(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101620183 B
(45)授权公告日 2011.03.02

(21)申请号 200910041442.X

(22)申请日 2009.07.28

(73)专利权人 华南理工大学
地址 510640 广东省广州市天河区五山 381 号

(72)发明人 李润华 陈钰琦 赵芳 张谦 熊威 张柏胜

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245
代理人 李卫东 黄磊

(51)Int.Cl.
G01N 21/62(2006.01)
G01N 21/01(2006.01)

审查员 范伟

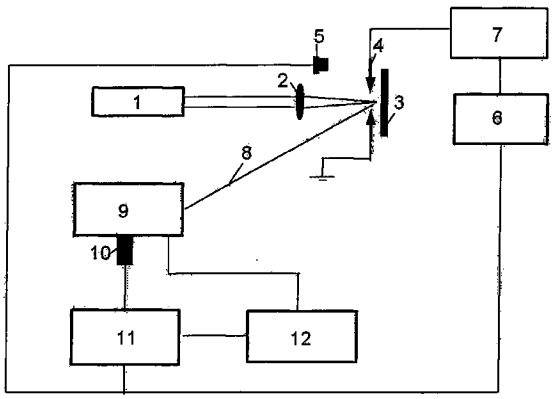
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 3 页

(54)发明名称

光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪及光谱分析方法

(57)摘要

本发明公开了一种光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，包括脉冲激光器、聚焦透镜、移动平台、放电电极、光二极管、脉冲延时控制器、高压脉冲电源、光辐射的光学收集系统、单色仪或者光谱仪、光电转换元件、数据采集单元和电子计算机。本发明还公开了一种光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法。本光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪能够大幅度提高光谱分析灵敏度。



CN 101620183 B

1. 光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：包括脉冲激光器、聚焦透镜、移动平台、放电电极、光二极管、脉冲延时控制器、高压脉冲电源、光辐射的光学收集系统、光谱仪、光电转换元件、数据采集单元和电子计算机；

所述移动平台放置有样品，脉冲激光器产生的激光通过聚焦透镜聚焦在样品上，放电电极连接高压脉冲电源，高压脉冲电源连接脉冲延时控制器，光二极管同时连接数据采集单元和脉冲延时控制器；

光二极管接收到短脉冲激光后产生一个脉冲信号去同时触发脉冲延时控制器和数据采集单元；

脉冲延时控制器被触发后输出一个延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号，控制高压脉冲电源，使高压脉冲电源输出一个延时和脉宽均可控的高压脉冲，并通过放电电极加在等离子体火花上、下方，产生弧光放电；

光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到光谱仪的入射狭缝处，光谱仪通过光电转换元件与数据采集单元连接，数据采集单元连接电子计算机，电子计算机连接光谱仪。

2. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述脉冲激光器为电光调 Q Nd:YAG 激光器，脉冲重复率 1-10Hz，单脉冲能量 30-100mJ；所述聚焦透镜为普通 K9 玻璃透镜，焦距 10-15 厘米。

3. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述移动平台为可以作 x-y 两个方向平移的移动平台，样品为固体、液体或者气体。

4. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述放电电极为钨针；高压脉冲电源的电压为 1000-5000V，脉冲电流为 1-50A；脉冲延时控制器由外触发控制，产生延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号。

5. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述光二极管为硅基 PIN 二极管。

6. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述光辐射的光学收集系统为一组透镜或者带有透镜的光纤。

7. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：所述光谱仪的焦距为 30 厘米或者 50 厘米；光电转换元件为光电倍增管或者线阵的 CCD；数据采集单元为数字存储示波器、高速 A/D 转换设备或者 CCD 的数据传输设备，数据采集单元的采样频率在 200MHz 以上。

8. 根据权利要求 1 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法，其特征在于：包括以下步骤：

第一步：脉冲激光器发出高功率短脉冲激光并经过聚焦透镜聚焦在样品上产生出等离子体火花，样品不停地移动保证短脉冲激光不会重复打在样品某一固定位置上；

第二步：光二极管接收到短脉冲激光后产生一个脉冲信号去同时触发脉冲延时控制器和数据采集单元；

第三步：脉冲延时控制器被触发后输出一个延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号，控制高压脉冲电源，使高压脉冲电源输出一个延时和脉宽均可控的高压脉冲，并通过放电电极加在等离子体火花上、下方，产生弧光放电；

第四步：光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到光谱仪的入射狭缝处；

第五步：光电转换元件将光信号转换为电信号；

第六步：数据采集单元把光电转换元件的电信号采集后传送给电子计算机作数据分析，电子计算机同时控制光谱仪的输出波长或者波长范围；

第七步：电子计算机选取合适的时间范围内的积分信号作为信号强度，该信号强度与样品中的元素浓度相对应；

第八步：把样品的信号强度和元素浓度已知的已知样品的信号强度进行对比，分析得出样品中的元素浓度。

9. 根据权利要求 8 所述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法，其特征在于：所述第二步的脉冲延时控制器包括相互连接的外触发启动单元、可调延时单元、脉宽调节单元。

光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪及光谱分析方法

技术领域

[0001] 本发明属于应用光谱技术、光谱分析、检测与计量等技术领域，具体涉及一种光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪及光谱分析方法。

背景技术

[0002] 激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy，LIBS)技术是将一束高能量的脉冲激光聚焦到某一待分析物质的表面产生高温等离子体，被激光剥离出来的少量物质在高温等离子体中被原子化和离子化，并发出原子或者离子的特征光谱辐射。通过分析光谱强度来实现对样品中元素浓度（或者含量）的分析。该技术具有无需复杂的样品前处理过程、可以实现快速、工业在线和远距离分析等特点。然而单脉冲的 LIBS 技术的分析灵敏度不高，因而制约了其在痕量元素快速分析领域中的应用。目前国际上发展出了双脉冲 LIBS 技术，其分析灵敏度能比单脉冲 LIBS 技术高出 1-2 个数量级。双脉冲 LIBS 需要两台脉冲激光器，缺点一是其系统复杂、成本高，缺点二是光脉冲的脉冲宽度无法随意调节，波长也受到限制，因而无法从本质上对这些物理参数进行最佳化。

[0003] 在很多场合，需要对样品中的痕量元素进行含量分析：可以是有害杂质的分析（比如各种工农业产品中的有害重金属元素），也可以是关键的功能性的成分或者物质的分析（比如特殊合金中功能性的微量元素）。现有的光谱分析方法要么需要复杂的样品前处理过程，费时而无法实现快速检测（如原子吸收光谱、电感耦合等离子体 ---- 原子发生光谱、电感耦合等离子体 ---- 质谱分析技术）；要么虽然能够实现快速分析，但灵敏度不高（如 x- 射线荧光、单脉冲 LIBS 技术等）。本发明的目的是要解决已有的 LIBS 技术（包括单脉冲 LIBS 和双脉冲 LIBS 技术）分析灵敏度不高的技术难题，从而实现对各种样品中痕量元素的快速分析。

发明内容

[0004] 本发明为了克服以上现有技术存在的不足，提供了一种大幅度提高光谱分析灵敏度的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪。

[0005] 本发明的另一目的在于提供一种光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法。

[0006] 本发明的目的通过以下的技术方案实现：本光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，其特征在于：包括脉冲激光器、聚焦透镜、移动平台、放电电极、光二极管、脉冲延时控制器、高压脉冲电源、光辐射的光学收集系统、光谱仪、光电转换元件、数据采集单元和电子计算机；

[0007] 所述移动平台放置有样品，脉冲激光器产生的激光通过聚焦透镜聚焦在样品上，放电电极连接高压脉冲电源，高压脉冲电源连接脉冲延时控制器，光二极管同时连接数据采集单元和脉冲延时控制器；

[0008] 光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到光谱仪的入射狭

缝处，光谱仪通过光电转换元件与数据采集单元连接，数据采集单元连接电子计算机，电子计算机连接光谱仪。

[0009] 所述脉冲激光器为电光调 Q Nd:YAG 激光器，脉冲重复率 1-10Hz，单脉冲能量 30-100mJ；所述聚焦透镜为普通 K9 玻璃透镜，焦距 10-15 厘米。

[0010] 所述移动平台为可以作 x-y 两个方向平移的移动平台，样品为固体、液体或者气体。

[0011] 所述放电电极为钨针；高压脉冲电源的电压为 1000-5000V，脉冲电流为 1-50A；脉冲延时控制器由外触发控制，产生延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号。

[0012] 所述光二极管为硅基 PIN 二极管。

[0013] 所述光辐射的光学收集系统为一组透镜或者带有透镜的光纤。

[0014] 所述光谱仪的焦距为 30 厘米或者 50 厘米；光电转换元件为光电倍增管或者线阵的 CCD；数据采集单元为数字存储示波器、高速 A/D 转换设备或者 CCD 的数据传输设备，数据采集单元的采样频率在 200MHz 以上。

[0015] 上述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法，其特征在于：包括以下步骤：

[0016] 第一步：脉冲激光器发出高功率短脉冲激光并经过聚焦透镜聚焦在样品上产生出等离子体火花，样品不停地移动保证短脉冲激光不会重复打在样品某一固定位置上；

[0017] 第二步：光二极管接收到短脉冲激光后产生一个脉冲信号去同时触发脉冲延时控制器和数据采集单元；

[0018] 第三步：脉冲延时控制器被触发后输出一个延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号，控制高压脉冲电源，使高压脉冲电源输出一个延时和脉宽均可控的高压脉冲，并通过放电电极加在等离子体火花上、下方，产生弧光放电；

[0019] 第四步：光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到光谱仪的入射狭缝处；

[0020] 第五步：光电转换元件将光信号转换为电信号；

[0021] 第六步：数据采集单元把光电转换元件的电信号采集后传送给电子计算机作数据分析，电子计算机同时控制光谱仪的输出波长或者波长范围；

[0022] 第七步：电子计算机选取合适的时间范围（采样门）内的积分信号作为信号强度，该信号强度与样品中的元素浓度相对应；

[0023] 第八步：把样品的信号强度和元素浓度已知的已知样品的信号强度进行对比，分析得出样品中的元素浓度。

[0024] 所述第二步的脉冲延时控制器包括相互连接的外触发启动单元、可调延时单元、脉宽调节单元。

[0025] 本发明的工作原理为：

[0026] 如图 4 所示，激光脉冲首先在待分析样品上产生激光等离子体，激光等离子体中发出短寿命的韧致电子辐射和寿命相对较长的原子辐射。等韧致电子辐射完全消失以后，将一个高压脉冲通过一对金属放电电极对激光等离子体进行放电，这时，等离子体中的原子被再度激发，并发射出增强的原子辐射，并且其弛豫时间与电高压脉冲的脉宽有关，通过增宽高压脉冲的脉宽，原子辐射的发射时间可以延长至 60-100 微秒的水平，而此时韧致电

子辐射早已完全消失，其背景贡献为零。通过选择适当的数据采集的采样门的位置，就可以得到很高的信号与背景之比，从而大幅增强LIBS技术的光谱检测灵敏度。本发明既保留了LIBS技术快速分析的优点（因为它无需样品前处理过程），又在单脉冲LIBS技术的基础上，将其灵敏度提高了至少2个数量级以上，因而能够实现对各种样品的高灵敏快速检测和分析。

[0027] 由于原子辐射的增强和弛豫时间的延长是通过电子碰撞来实现的，因此它对等离子体中的不同原子都有类似效应，这就意味着该原子辐射增强技术对所有原子都有效。这是与LIF（激光诱导荧光）技术中激光对某一原子选择性激发来增强其辐射强度的机理在本质上的不同之处。

[0028] 脉冲激光器发出高功率短脉冲激光，经聚焦透镜聚焦在待测样品上并产生等离子体火花。放电电极垂直放在等离子体火花的上下方。待测样品是固定在一个在x、y两个方向上均可以平移的移动平台上，测量过程中，移动平台不停地移动使激光每次都打在样品不同的位置。

[0029] 光二极管接收到短脉冲激光后产生一个脉冲信号去同时触发脉冲延时控制器和数据采集单元；脉冲延时控制器输出TTL脉冲信号控制高压脉冲电源，使高压脉冲电源输出一个延时和脉宽均可控的高压脉冲，并通过放电电极加在等离子体火花上下方，产生弧光放电；光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到光谱仪的入射狭缝处；光电转换元件将光信号转换为电信号；数据采集单元把光电转换元件的电信号采集后传送给电子计算机作数据分析，电子计算机同时控制光谱仪的输出波长或者波长范围。

[0030] 最后电子计算机选取合适的时间范围（采样门）内的积分信号作为信号强度，该信号强度与样品（被测样品）中的元素浓度（被测的某一元素的浓度）具有对应性。把样品的信号强度和元素浓度已知的已知样品的信号强度进行对比，分析得出样品中的元素浓度。

[0031] 本发明相对于现有技术具有如下的优点：

[0032] 一、本光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪及光谱分析方法，是在单脉冲LIBS的基础上，加入第二个高压电脉冲来增强激光等离子体中的原子辐射的强度，并延长原子辐射的弛豫时间以提高原子辐射与韧致电子辐射形成的背景之比，（韧致电子辐射为寿命短、波长连续的白光，无法利用单色仪分光对其进行滤除），从而本发明大幅提高光谱检测灵敏度，比单脉冲LIBS技术的灵敏度提高2个数量及以上，比双脉冲LIBS技术的灵敏度还要高出1个数量级以上。因而本发明能够实现对各种样品中痕量元素的快速的定性和定量分析和检测。

[0033] 二、本发明分析灵敏度的提高是针对所有能够分析的元素，不只是局限在单一元素上面。这就意味着可以实现对多元素同时的、高灵敏的和快速的分析检测。这一点与LIBS与激光诱导荧光（LIF，laser-induced fluorescence）技术结合实现单元素高灵敏检测的技术有本质上的进步。

[0034] 三、系统结构简单、易于实现、成本低。

附图说明

[0035] 图1是本发明的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的结构示意图。

[0036] 图 2 是图 1 的光辐射的光学收集系统的结构示意图。

[0037] 图 3 是图 1 的光辐射的光学收集系统的另一结构示意图。

[0038] 图 4 是本发明的光电双脉冲激光诱导击穿光谱技术的原理示意图。

[0039] 图 5 是利用图 1 的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪得到的实验结果图。

具体实施方式

[0040] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0041] 如图 1 所示的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪，包括脉冲激光器 1、聚焦透镜 2、移动平台 3、放电电极 4、光二极管 5、脉冲延时控制器 6、高压脉冲电源 7、光辐射的光学收集系统 8、单色仪 9、光电转换元件 10、数据采集单元 11 和电子计算机 12；

[0042] 所述移动平台 3 放置有样品，脉冲激光器 1 产生的激光通过聚焦透镜 2 聚焦在样品上，放电电极 4 连接高压脉冲电源 7，高压脉冲电源 7 连接脉冲延时控制器 6，光二极管 5 同时连接数据采集单元 11 和脉冲延时控制器 6；

[0043] 光辐射的光学收集系统 8 将弧光放电产生的电火花的发光收集到单色仪 9 的入射狭缝处，单色仪 9 通过光电转换元件 10 与数据采集单元 11 连接，数据采集单元 11 连接电子计算机 12，电子计算机 12 连接单色仪 9。

[0044] 所述脉冲激光器为电光调 Q Nd:YAG 激光器，脉冲重复率 1-10Hz，单脉冲能量 30-100mJ；所述聚焦透镜为普通 K9 玻璃透镜，焦距 10-15 厘米。

[0045] 所述移动平台为可以作 x-y 两个方向平移的移动平台，样品为固体、液体或者气体。

[0046] 所述放电电极为钨针；高压脉冲电源的电压为 1000-5000V，脉冲电流为 1-50A；脉冲延时控制器由外触发控制，产生延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号。

[0047] 所述光二极管为硅基 PIN 二极管。

[0048] 如图 2 所示，所述光辐射的光学收集系统为两个透镜 a 和 b（也可以采用带有透镜 c 的光纤 d 来代替，如图 3 所示）。

[0049] 所述单色仪的焦距为 30 厘米或者 50 厘米；光电转换元件为光电倍增管（如果是光谱仪，则光电转换元件采用线阵的 CCD）；数据采集单元为数字存储示波器、高速 A/D 转换设备或者 CCD 的数据传输设备，数据采集单元的采样频率在 200MHz 以上。

[0050] 上述的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪的光谱分析方法，包括以下步骤：

[0051] 第一步：脉冲激光器发出高功率短脉冲激光并经过聚焦透镜聚焦在样品上产生出等离子体火花，样品不停地移动保证短脉冲激光不会重复打在样品某一固定位置上；

[0052] 第二步：光二极管接收到短脉冲激光后产生一个脉冲信号去同时触发脉冲延时控制器和数据采集单元；

[0053] 第三步：脉冲延时控制器被触发后输出一个延时和脉宽均可调的 TTL 脉冲信号，控制高压脉冲电源，使高压脉冲电源输出一个延时和脉宽均可控的高压脉冲，并通过放电电极加在等离子体火花上、下方，产生弧光放电；

[0054] 第四步：光辐射的光学收集系统将弧光放电产生的电火花的发光收集到单色仪的入射狭缝处；

[0055] 第五步：光电转换元件将光信号转换为电信号；

[0056] 第六步：数据采集单元把光电转换元件的电信号采集后传送给电子计算机作数据分析，电子计算机同时控制单色仪的输出波长或者波长范围；

[0057] 第七步：电子计算机选取合适的时间范围（采样门）内的积分信号作为信号强度，该信号强度与样品中的元素浓度相对应；

[0058] 第八步：把样品的信号强度和元素浓度已知的已知样品的信号强度进行对比，分析得出样品中的元素浓度。

[0059] 所述第二步的脉冲延时控制器包括相互连接的外触发启动单元、可调延时单元、脉宽调节单元。

[0060] 图 5 是利用本发明的光电双脉冲激光诱导击穿光谱仪得到的实验结果图：在光电双脉冲激发模式下的某油漆样品中汞原子发射的时域图。

[0061] 放电电极的放电电压：4500V，放电电流 3A。其中图中的曲线信号 1 为检测波长为 253.65 纳米（汞原子的分析线波长）时的结果；2 为检测波长为 252.5 纳米的背景波长（在此没有观测到其它原子的辐射）。0-7 微秒范围的信号（或背景）是激光脉冲形成的，7-10 微秒的（背景）小峰是弧光放电产生的韧致电子辐射；10-55 微秒范围内的信号（背景）是电脉冲激发所形成的。对比 10-50 微秒范围内的信号与背景之比、0-7 微秒范围内的信号与背景之比，可以看出前者明显大于后者。进一步提高放电电流可以进一步提高该比例。

[0062] 上述具体实施方式为本发明的优选实施例，并不能对本发明的权利要求进行限定，其他的任何未背离本发明的技术方案而所做的改变或其它等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

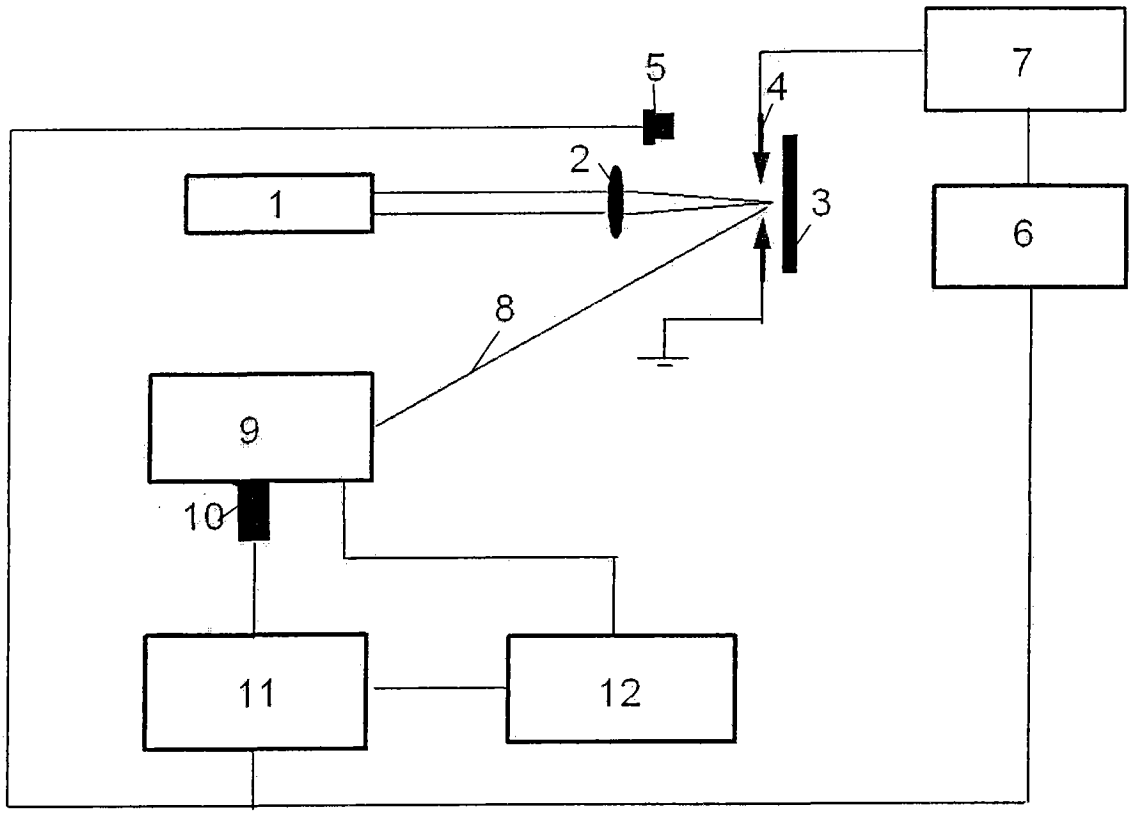


图 1

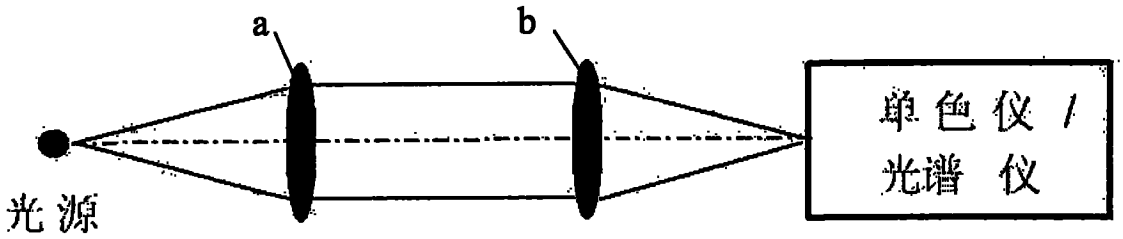


图 2

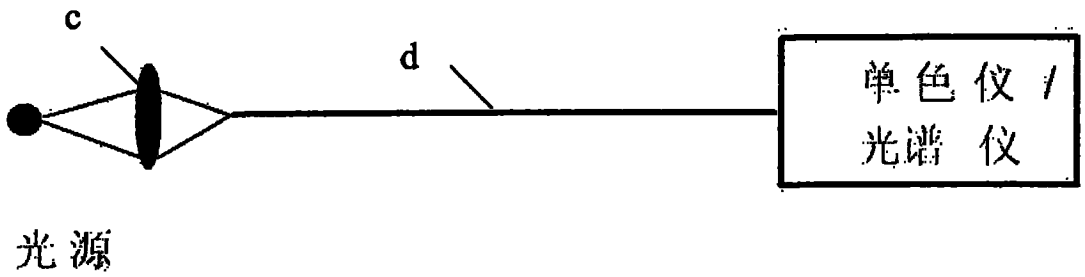


图 3

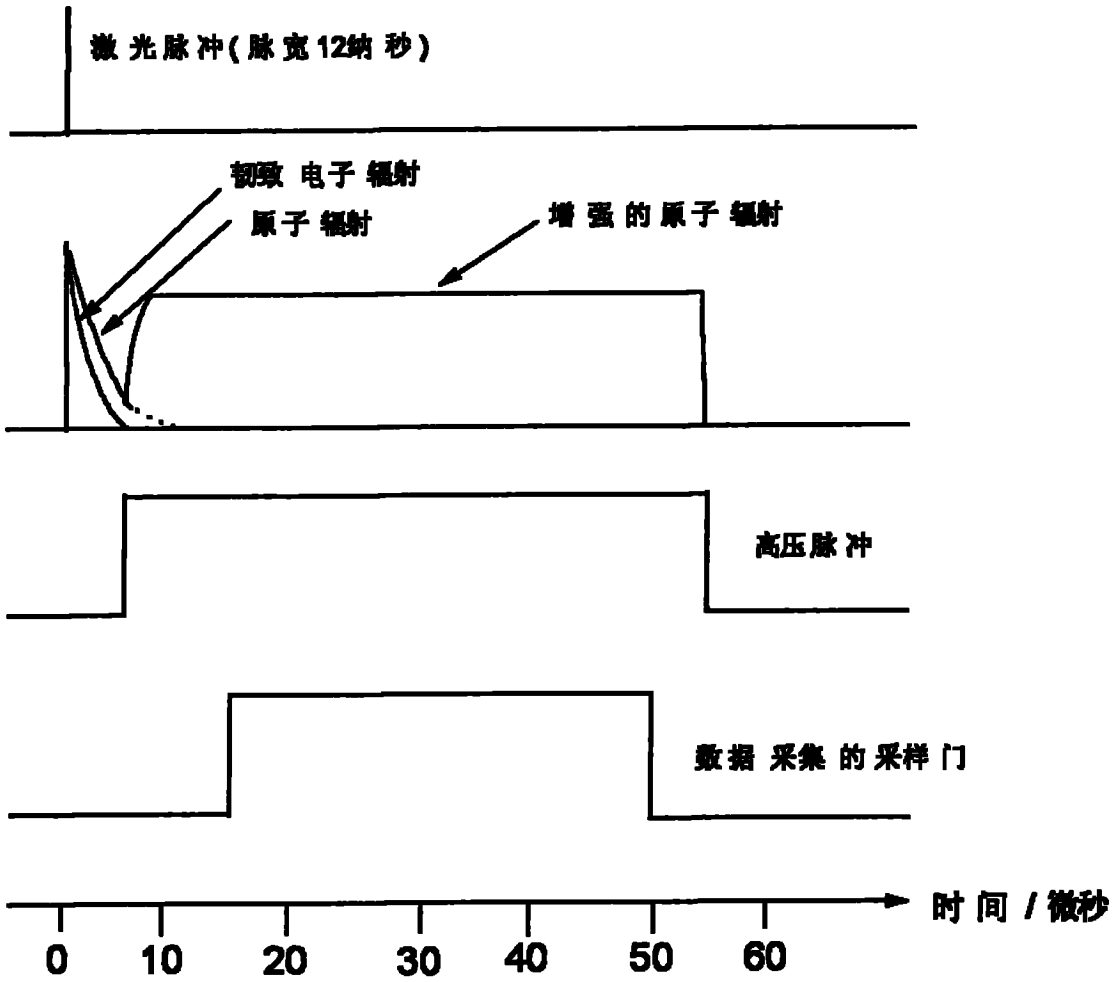

激光脉冲(脉宽12纳秒)
韧致电子辐射
原子辐射
增强的原子辐射
高压脉冲
数据采集的采样门
时间/微秒
0
10
20
30
40
50
60

图 4

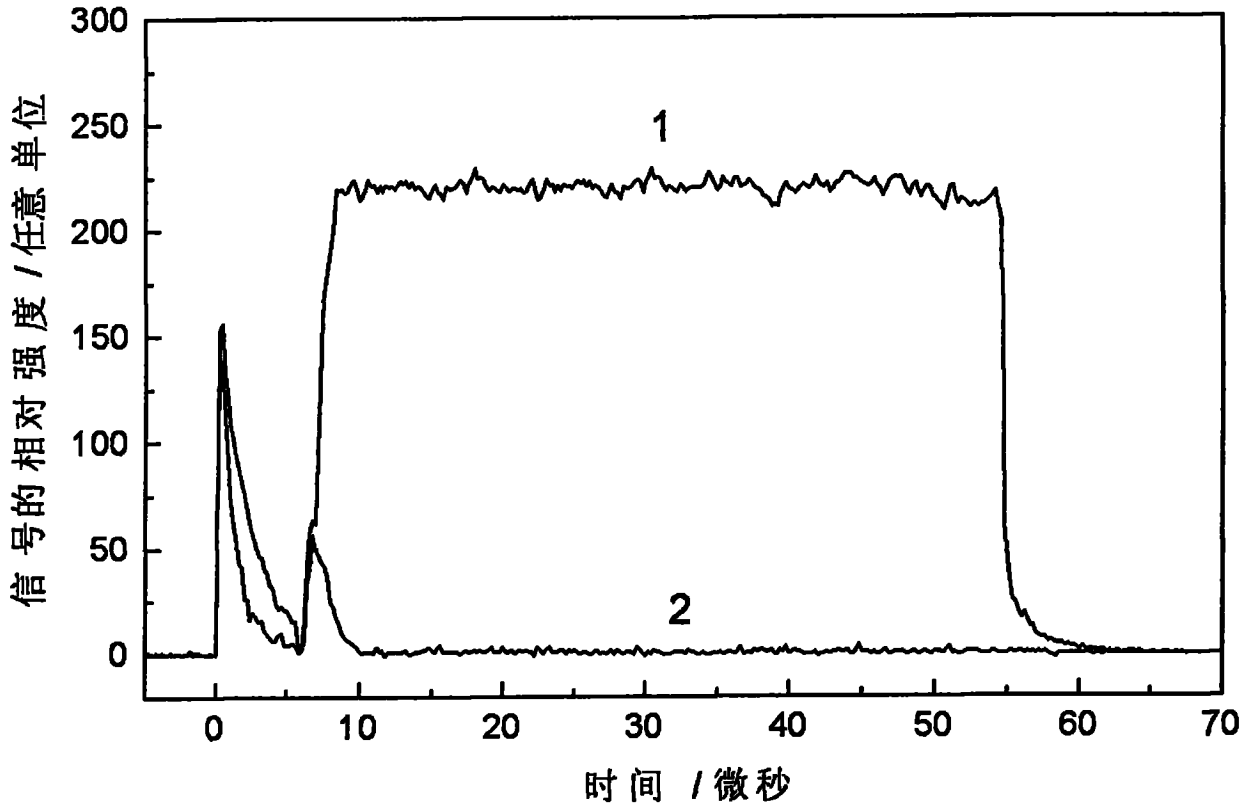

300
250
200
150
100
50
0
信号的相对强度/任意单位
1
2
0
10
20
30
40
50
60
70
时间/微秒

图 5